INFORME DE DESARROLLO

1. Implementación del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de inventario para una tienda de ropa, implementado en el lenguaje de programación Java* utilizando una interfaz gráfica basada en Swing

El sistema permite realizar diferentes operaciones sobre los productos del inventario mediante un menú interactivo, entre las que se encuentran:

- Agregar productos
- Buscar productos
- Eliminar productos
- Registrar ventas
- Generar reportes de ventas
- Generar reportes de stock

Para el almacenamiento de los productos se utilizó un vector, cada producto es almacenado en un objeto que contiene la siguiente información:

- Código del producto
- Nombre del producto
- Categoría
- Precio
- Cantidad disponible en stock

Estos objetos se almacenan dentro de un vector de productos, el cual permite recorrer los elementos para realizar operaciones como búsqueda, eliminación o actualización de datos.

La aplicación fue organizada utilizando una estructura de paquetes que separa las responsabilidades del sistema:

Models
Contiene las clases que representan los datos del sistema, como la clase Producto.

Controllers
Contiene la lógica del programa, como el manejo del vector de productos.

Views
Contiene las interfaces gráficas del sistema que permiten la interacción con el usuario.

Además, el sistema permite registrar las ventas realizadas en un archivo de texto el cual posteriormente se utiliza para generar reportes en formato HTML que pueden visualizarse en un navegador.

INFORME DE DESARROLLO

2. Relación con la práctica de Pacman

Durante el curso se realizó previamente una práctica que consistía en desarrollar un juego de Pacman en consola, el cual fue implementado sin interfaz gráfica y utilizando vectores para representar el mapa del juego

Esta práctica fue de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto, ya que permitió reforzar conceptos fundamentales de programación como:

- Uso de vectores
- Uso de ciclos para recorrer estructuras de datos
- Uso de condicionales para validar acciones
- Organización del código mediante métodos

En el juego de Pacman los vectores se utilizaban para representar el tablero del juego y actualizar las posiciones de los elementos durante la ejecución. Esta misma lógica fue aplicada en el sistema de inventario, donde se utilizó un vector para almacenar los productos registrados.

Además, la experiencia adquirida en la práctica permitió comprender mejor cómo manipular datos dentro de arreglos, lo cual facilitó la implementación de funcionalidades como:

- Búsqueda de productos
- Eliminación de productos
- Validación de datos ingresados por el usuario

De esta manera, la práctica de Pacman sirvió como una base importante para comprender la lógica necesaria para desarrollar aplicaciones más complejas.

3. Problemas encontrados durante el desarrollo

Durante el desarrollo del sistema se presentaron algunos problemas técnicos que debieron resolverse para lograr el funcionamiento correcto del programa.

- **Problema 1: Validación de datos ingresados**

Uno de los primeros problemas encontrados fue que el sistema permitía ingresar valores incorrectos, como precios negativos o cantidades inválidas.

INFORME DE DESARROLLO

Solución:

Se implementaron validaciones en el momento de registrar un producto para asegurar que:

- El precio sea mayor que cero.
- La cantidad en stock sea un valor positivo.
- El código del producto no esté repetido.

Esto permitió evitar inconsistencias en los datos del inventario.

- **Problema 2: Búsqueda de productos en el vector**

Otro problema fue implementar la búsqueda de productos dentro del vector, ya que era necesario recorrer todos los elementos para encontrar coincidencias por ID, nombre o categoría.

Solución

Se implementó un ciclo que recorre el vector de productos y compara el valor ingresado por el usuario con los datos de cada producto, mostrando los resultados encontrados en el área de texto de la interfaz.

- **Problema 3: Registro de ventas**

Durante las primeras pruebas del sistema, las ventas no quedaban registradas correctamente.

Solución

Se implementó el uso de FileWriter para guardar cada venta en un archivo llamado: “ventas.txt”

Cada venta se almacena en una línea del archivo con la siguiente información:

- ID del producto
- Nombre del producto
- Cantidad vendida
- Total de la venta
- Fecha y hora de la transacción

Esto permitió mantener un historial de ventas que posteriormente puede utilizarse para generar reportes.

INFORME DE DESARROLLO

- **Problema 4: Generación de reportes HTML**

Inicialmente los reportes no se generaban correctamente o mostraban información desordenada.

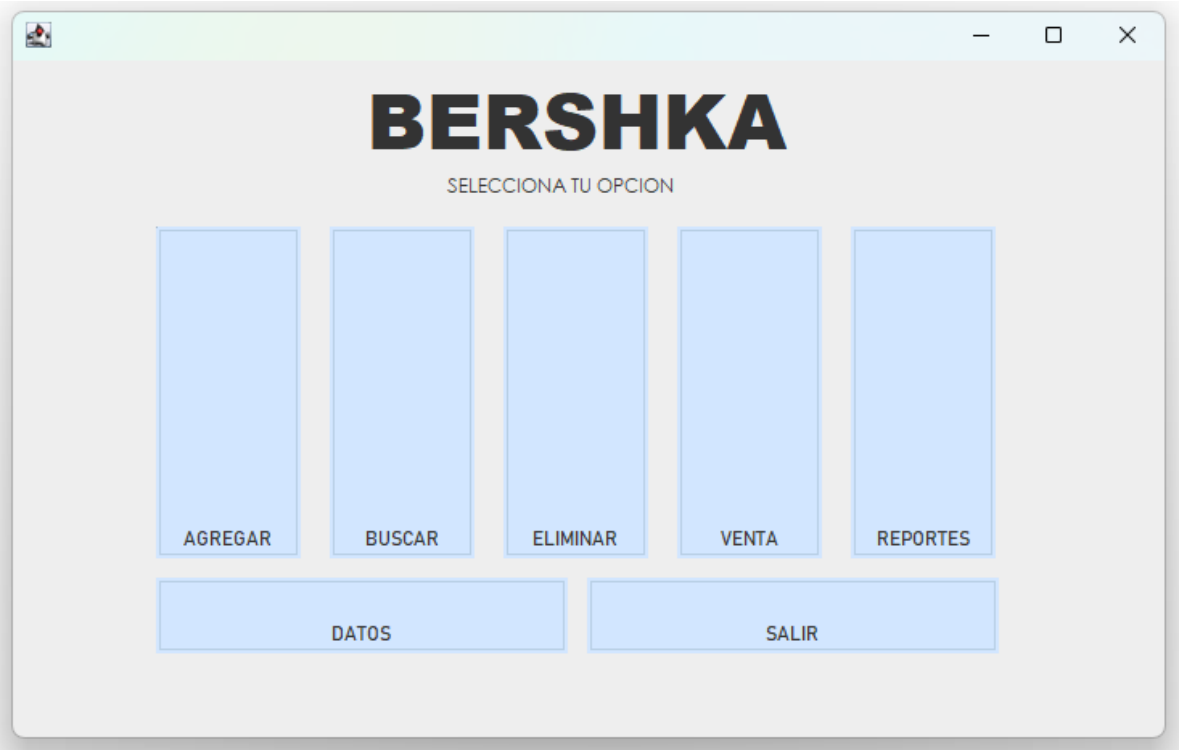
Solución

Se implementó un método que lee el archivo de ventas y genera dinámicamente un archivo HTML con una tabla que muestra la información de cada venta.

También se implementó un reporte de stock, el cual muestra todos los productos registrados en el sistema.

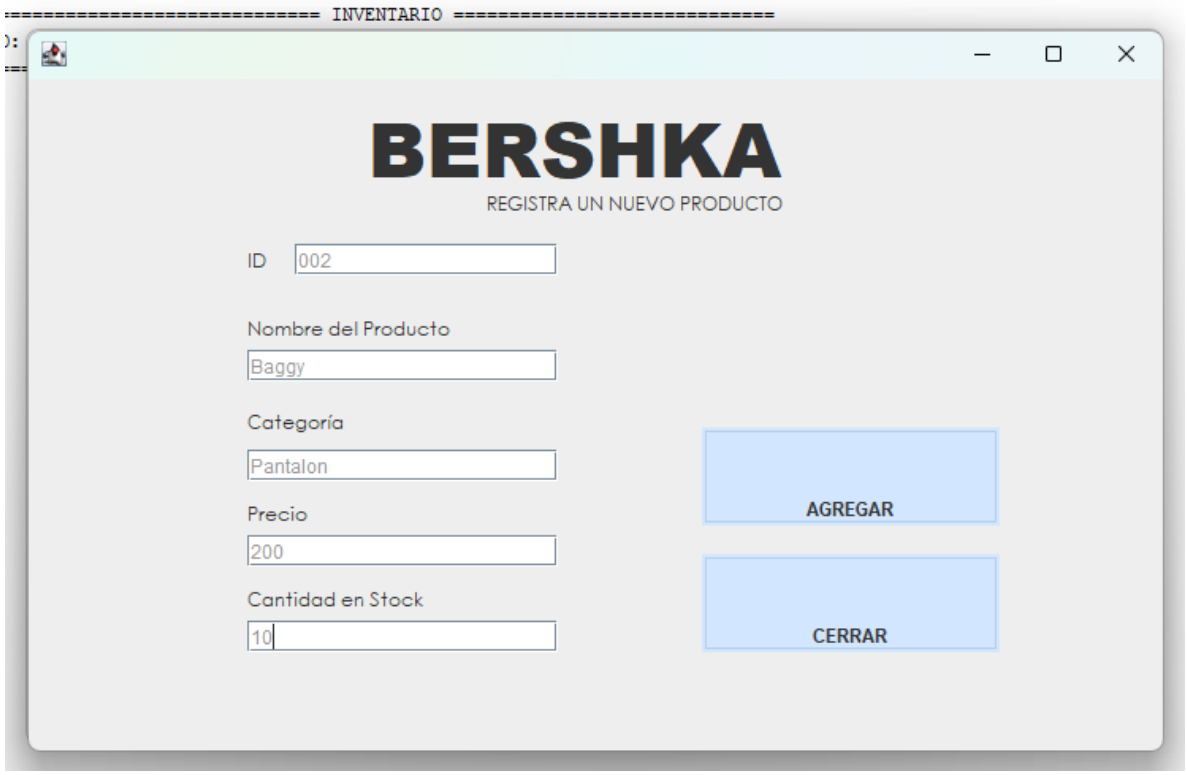
4. Programa en ejecución

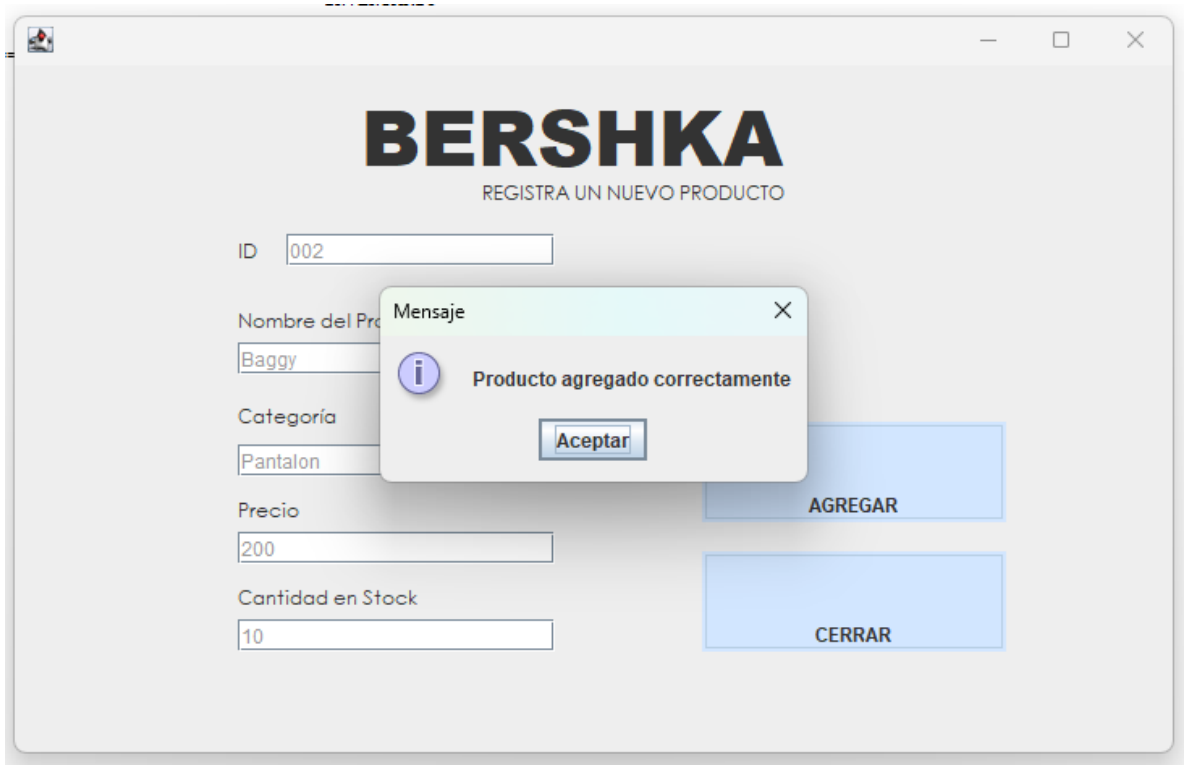
- Menú principal:



INFORME DE DESARROLLO

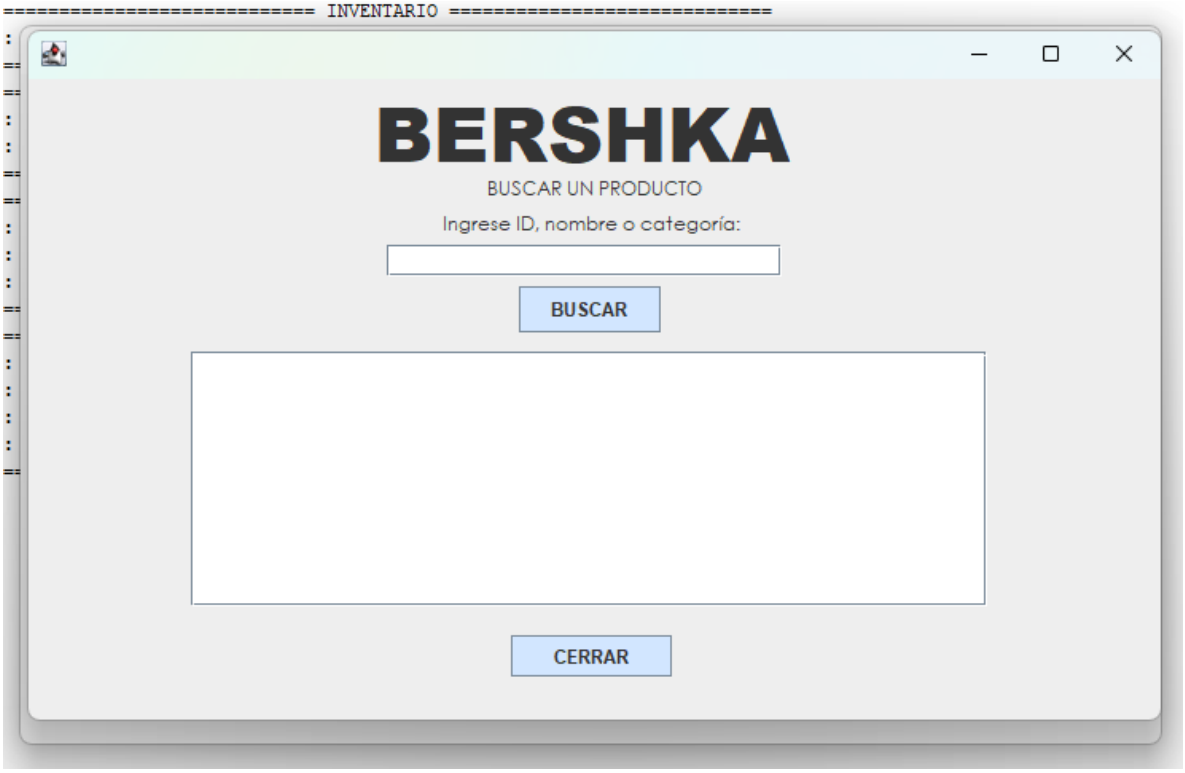
- Opción “AGREGAR”





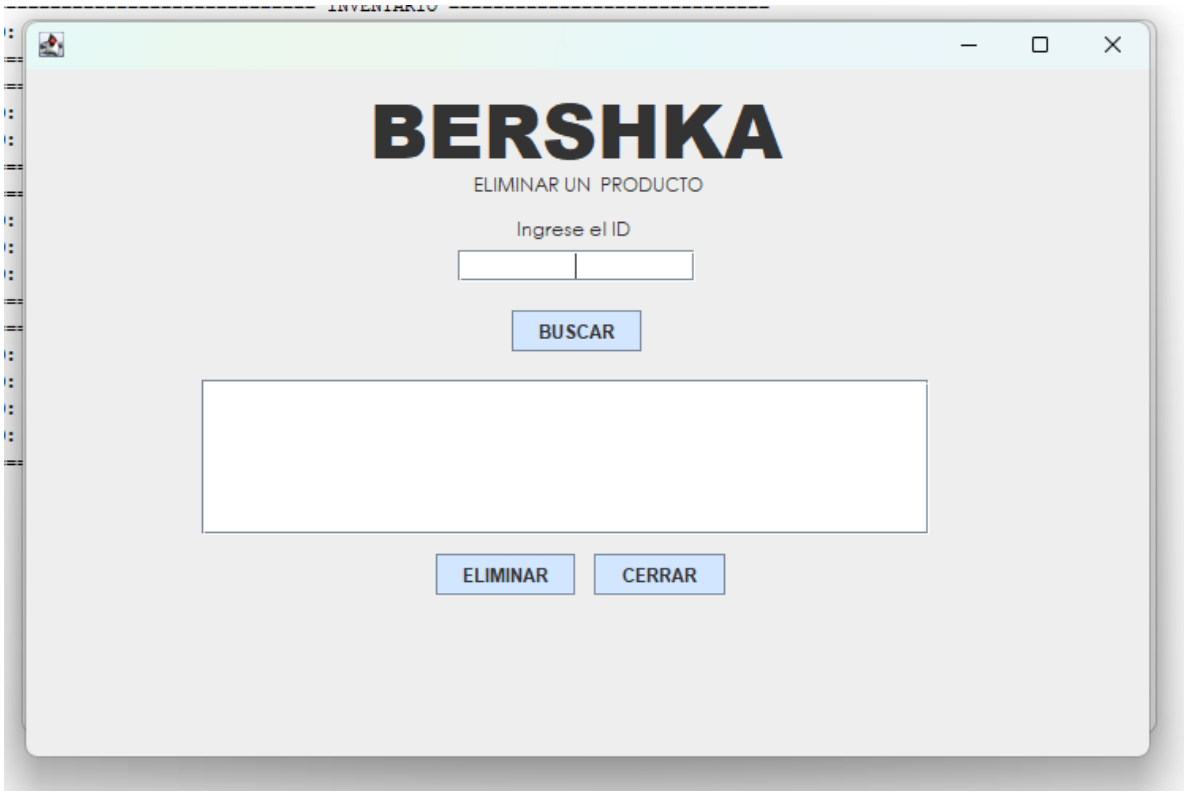
INFORME DE DESARROLLO

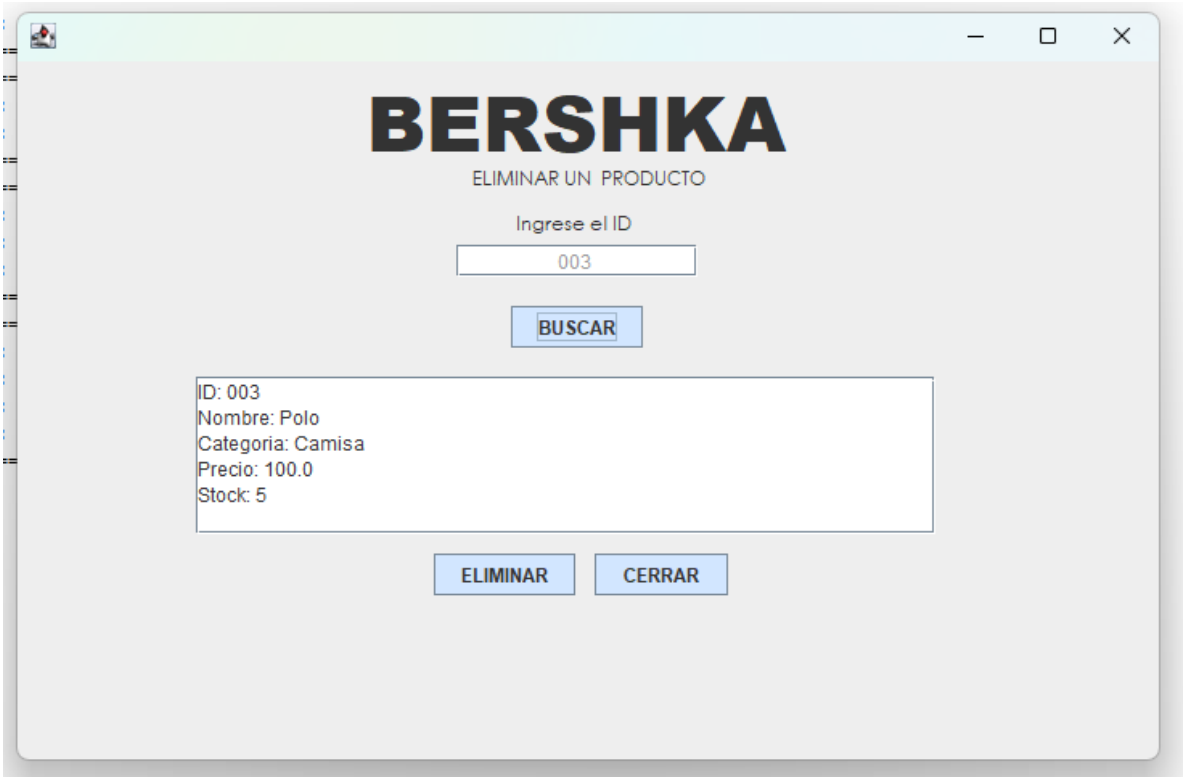
- Opción “BUSCAR”



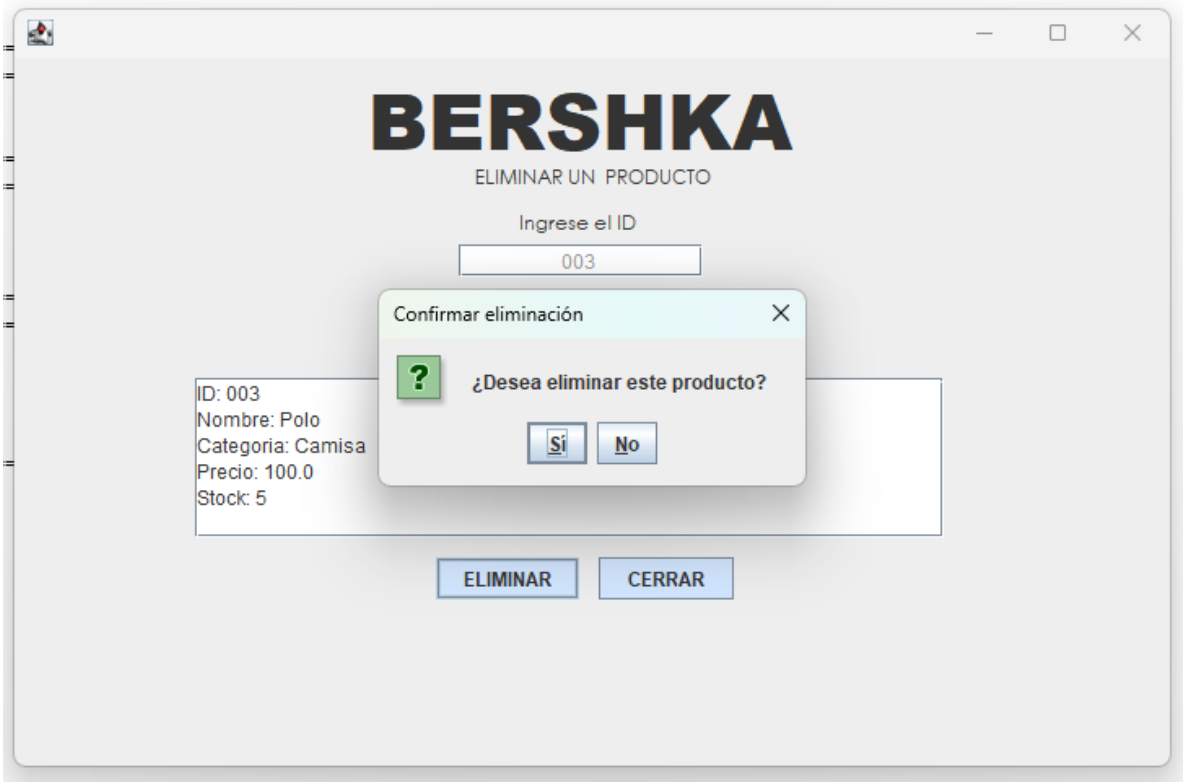
INFORME DE DESARROLLO

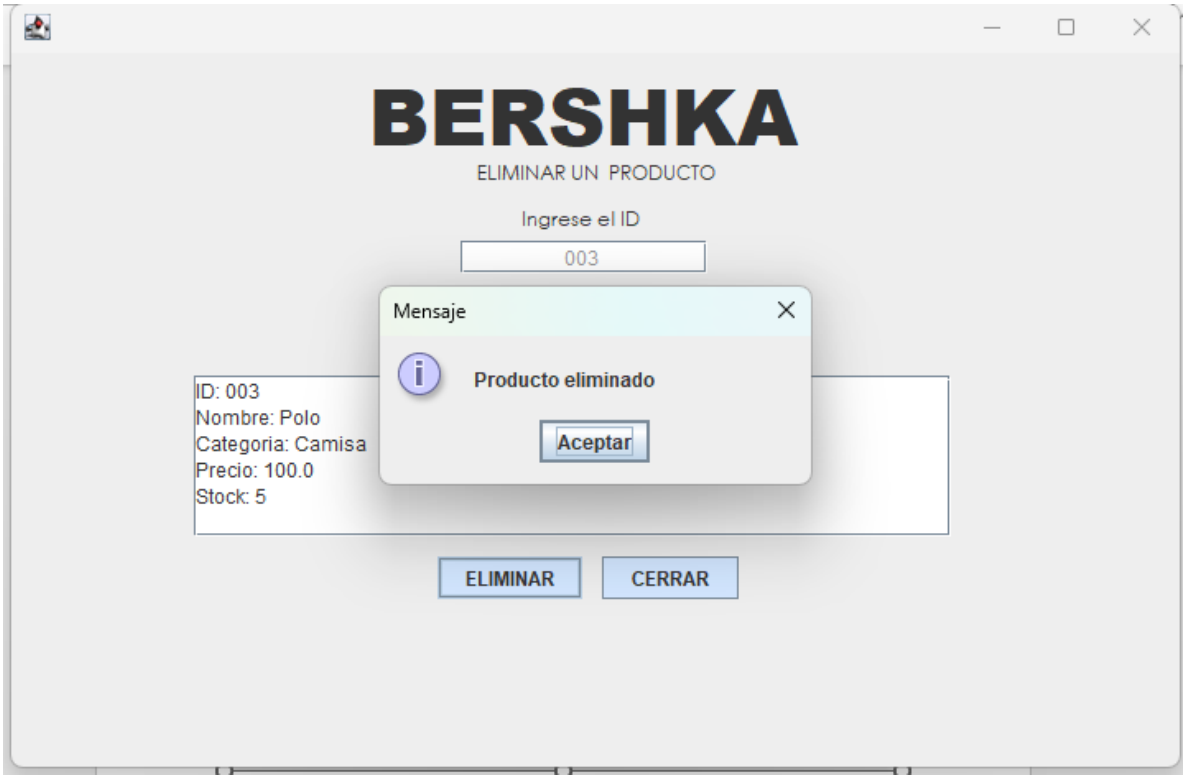
- Opción “Eliminar”





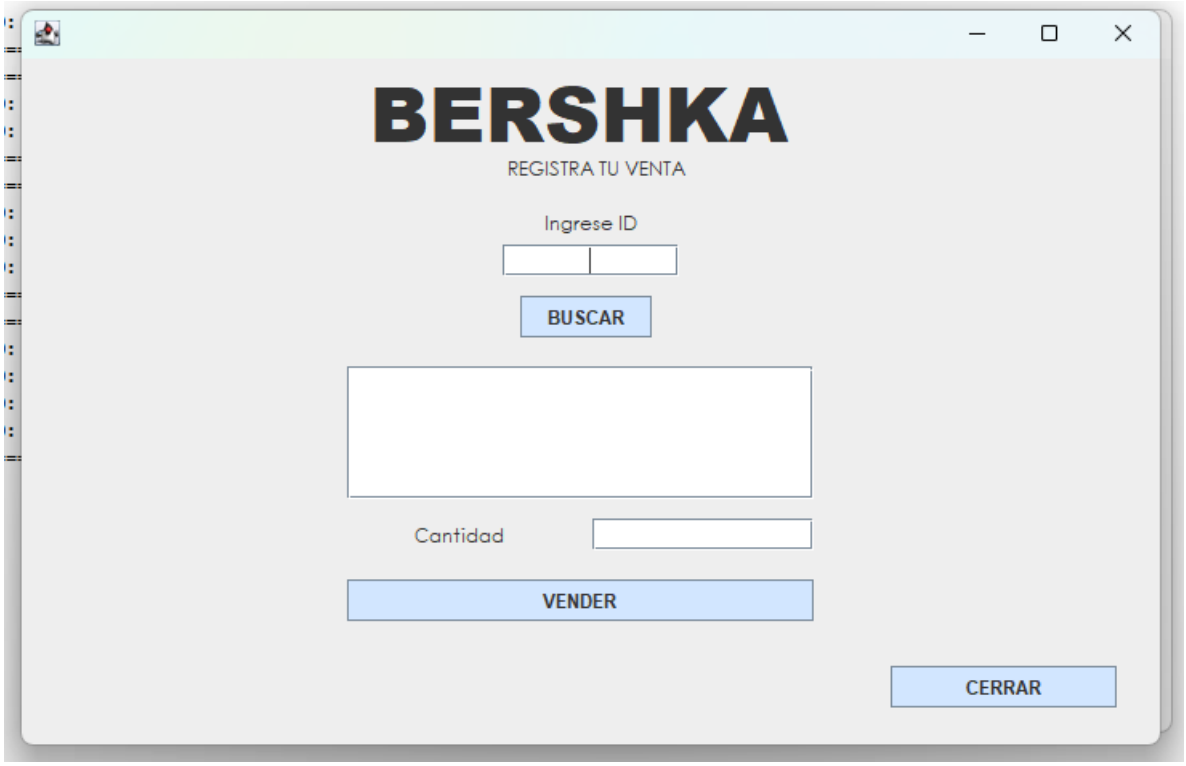
INFORME DE DESARROLLO

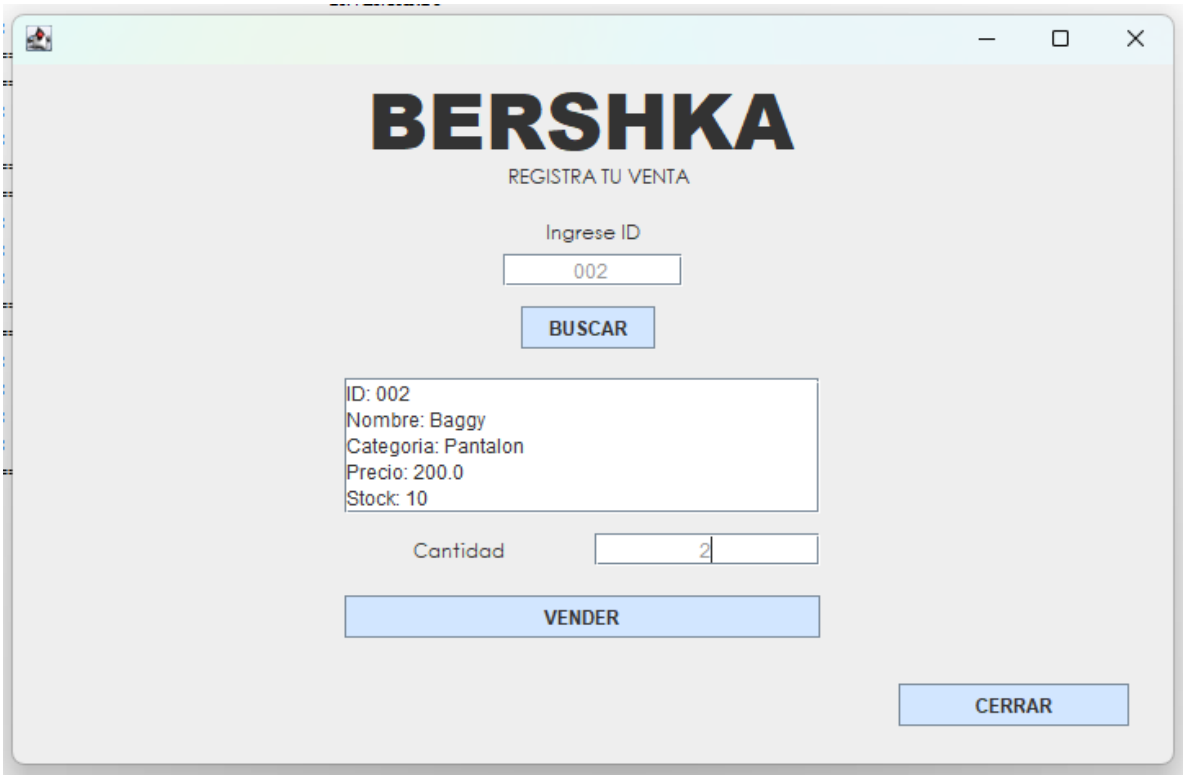




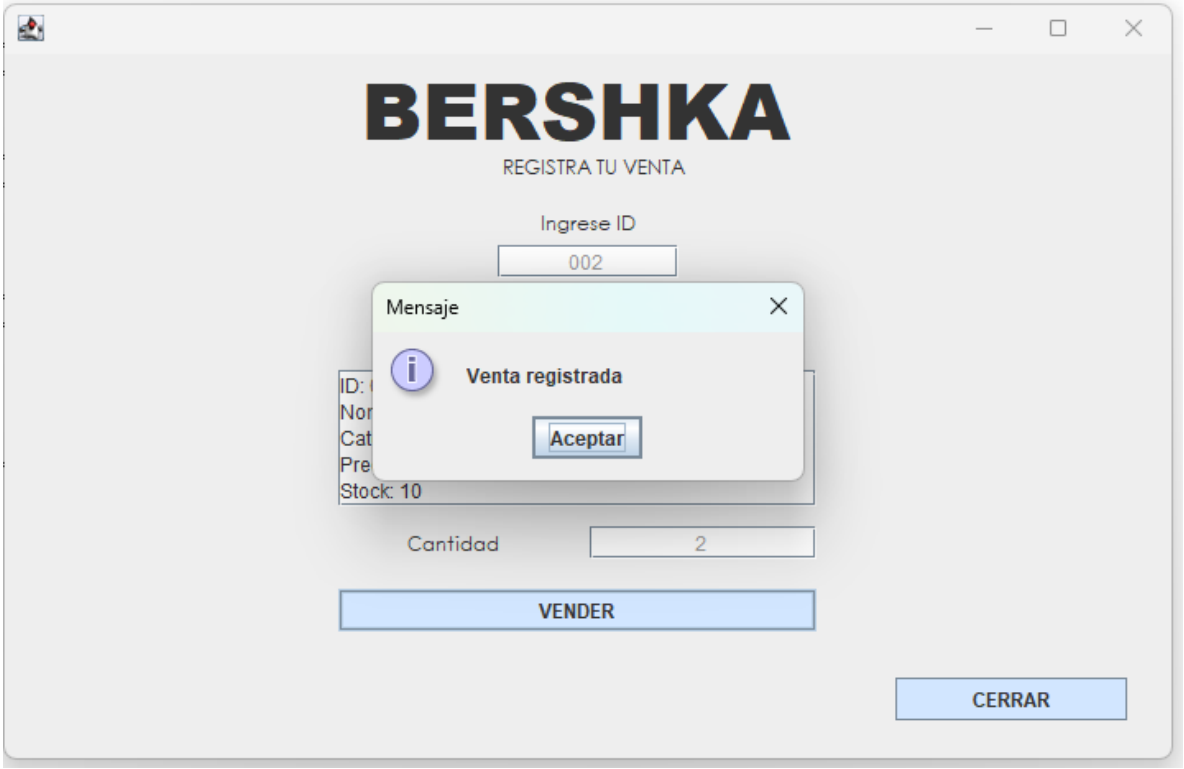
INFORME DE DESARROLLO

- Opción “VENTA”



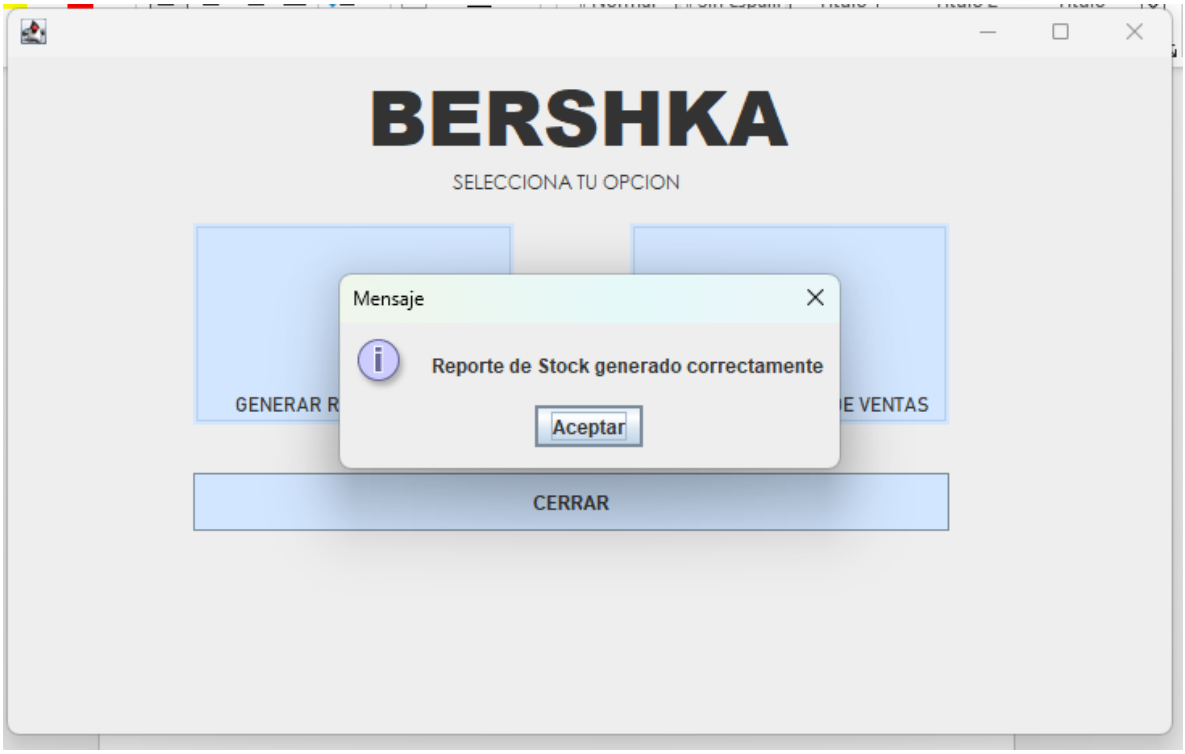


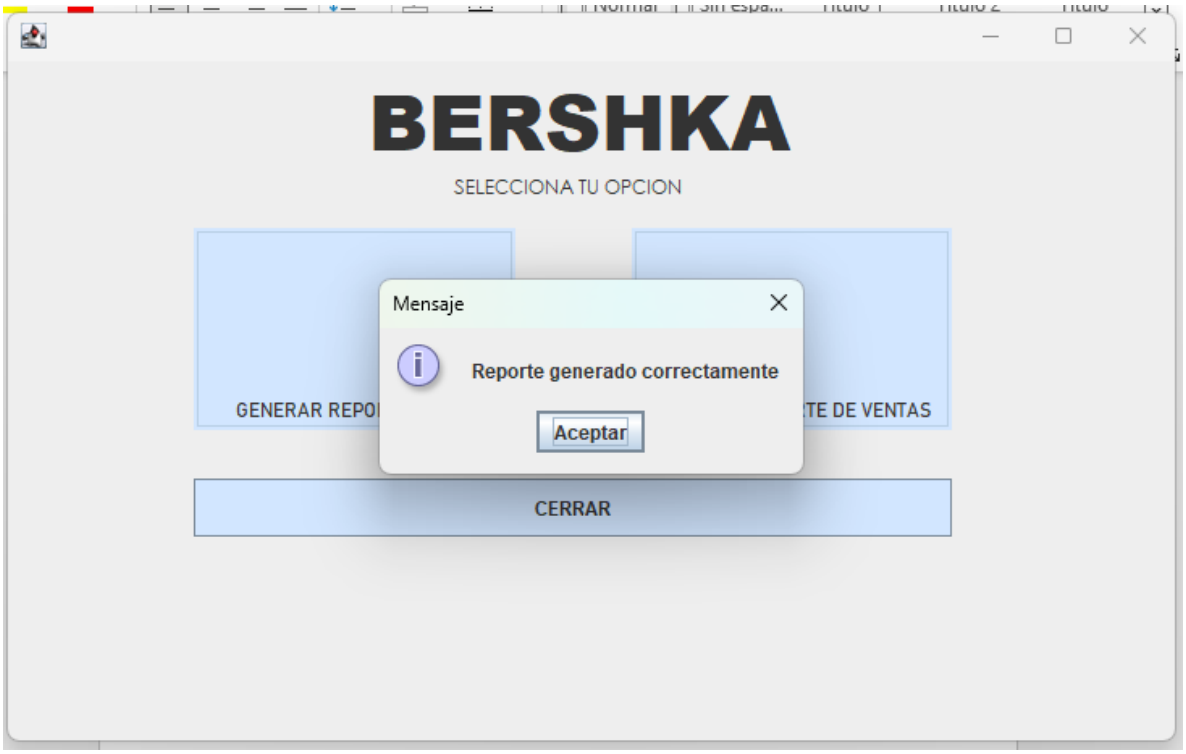
INFORME DE DESARROLLO

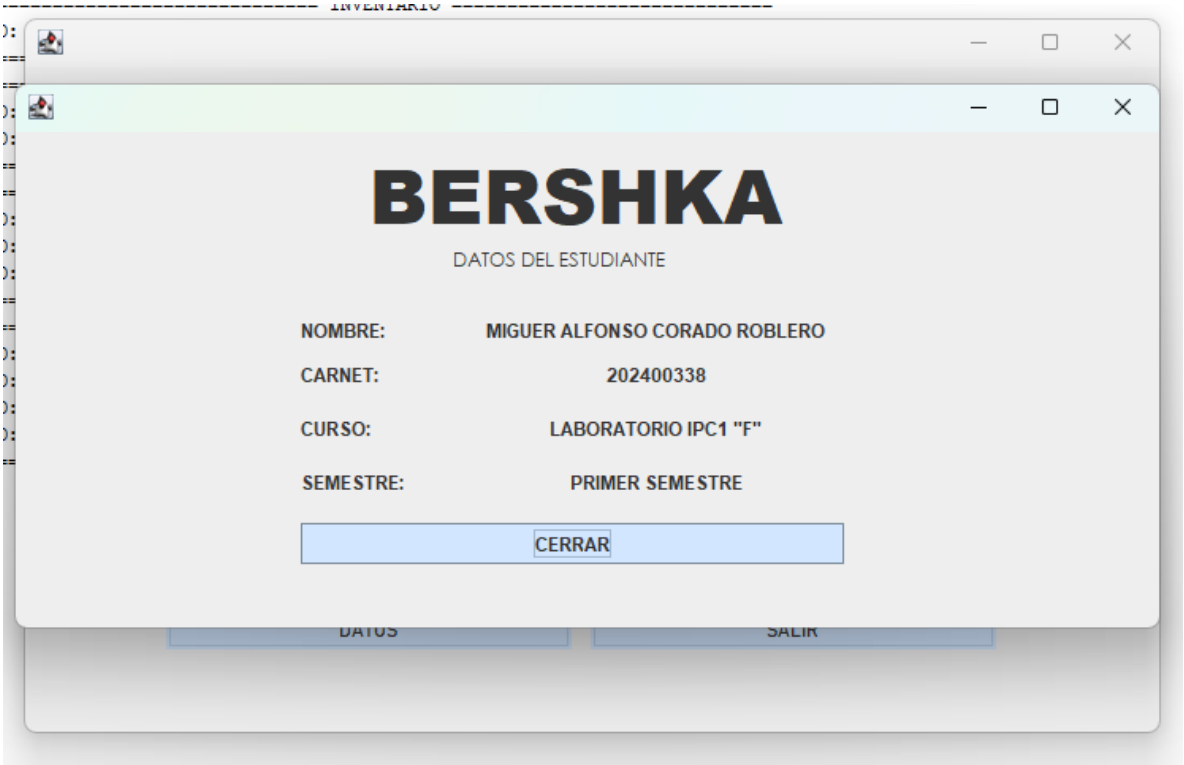


- Opción “REPORTES”

INFORME DE DESARROLLO





INFORME DE DESARROLLO

- Opción “DATOS”